量子力学初步

h^2q

2025.11.20

1 德布罗意波

根据德布罗意的观点，粒子具有波动性，其波长和周期满足

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$T = \frac{h}{E}$$

对于经典的波，可以写成

$$y = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

利用欧拉公式，可以写成复数波

$$y = Ae^{i(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x)}$$

引入约化普朗克常量 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$，那么粒子的波可以写成 (我在这里直接使用波函数的符号)

$$\Psi = Ae^{\frac{i}{\hbar}(Et-px)}$$

出于一些原因，往往把空间写成正号，时间写成负号

$$\Psi = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}$$

这便是自由粒子波函数的大体形式。

2 薛定谔方程

对自由粒子波函数求偏导

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = E\Psi$$

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\Psi = p\Psi$$

对空间再求一次

$$-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi = p^2\Psi$$

考虑到动量能量关系 $E = \frac{p^2}{2m}$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi$$

非自由粒子时，能量还要再加上势能

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi + V\Psi$$

这就是薛定谔方程，描述了波函数的演化。这只是一个理解方式，并非推导过程。严格来讲，薛定谔方程是一个“定律”，这里只是和经典的类比。

波函数的意义是什么呢？根据玻恩的概率诠释，波函数的模方等于概率密度。在位置 x 附近 dx 区域内找到粒子的概率，为

$$dP = |\Psi|^2 dx = \Psi^*\Psi dx$$

Ψ^* 代表 Ψ 的复共轭。这也给波函数限定了一个条件——归一化

$$\int_{-\infty}^{\infty}\Psi^*\Psi dx = 1$$

即粒子在全空间出现的概率为 1。

以上是一维的情况，拓展到三维，只需要再加上对另外两个方向的偏导数，归一化条件也需要对三个空间量积分。

3 算符

算符在量子力学中有着严格的定义，不过我想用一种不严谨，但好理解的方式来介绍算符。我们回到对波函数求偏导那一步

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\Psi = p\Psi$$

我们对 x 求偏导，得到了 p。这就像一个操作，我们对 Ψ 执行了 $-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$ 这个操作，得到了 $p\Psi$。我们把 $i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$ 称为动量算符，记作 $\hat{p}$, 用一个箭头来表示这是一个算符。那么

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$$

这只是动量算符的理解方式，并非定义。准确的定义是：对于一个物理量 Q, 对应算符 $\hat{Q}$, 要求 Q 的平均值 $\langle Q\rangle$ 满足

$$\langle Q\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \hat{Q} \Psi dx$$

例如位置的均值为

$$\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* x \Psi dx$$

因此

$$\hat{x} = x$$

4 本征值，本征态

态在量子力学中是一个很重要的状态，可以理解为 “状态”。这里要引入狄拉克符号 $|Q\rangle$。例如, 玻尔氢原子模型中，电子有着一系列分立的能量，每个能量就对应一个态，电子处于 $n = 1$ 的态，能量等于 E_1, 那么我们称其处在 $|E_1\rangle$ 态。那么波函数是什么呢？波函数是描述粒子的空间分布状态，可以写作 $|\Psi\rangle$。例如，一个粒子能量为 E, 波函数是 Ψ, 它处于的态既是 $|E\rangle$, 也是 $|\Psi\rangle$。

再次回到对波函数求偏导的那一步。我们假设有这样一个态 $|\Psi\rangle$，满足

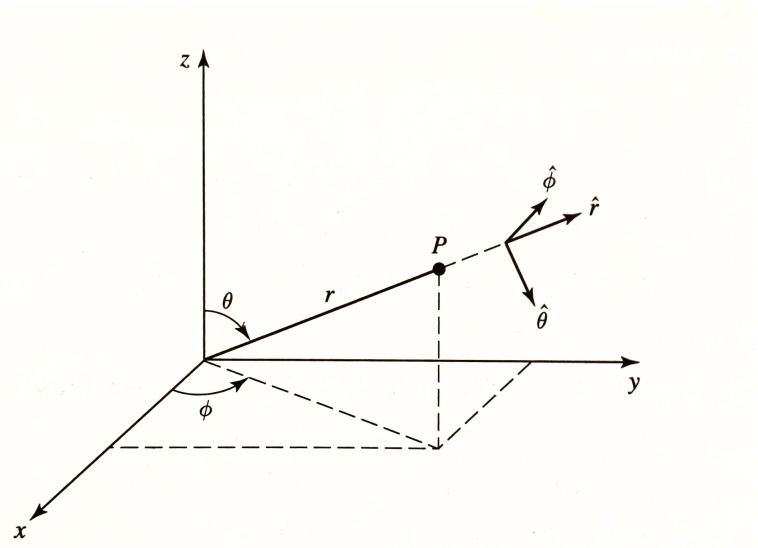
$$\hat{p}\,|\Psi\rangle = p_0\,|\Psi\rangle$$

我们称这个态 $|\Psi\rangle$ 为动量 p 的一个本征态，本征值为 p_0。当然，根据态的含义，也可以把这个态写作 $|p_0\rangle$。如果粒子处在这样一个态，其动量的取值为 p_0, 有兴趣的读者可自行根据算符的定义验证 (提示：证明均值等于 p_0，再证明方差等于 0)。

对于其他算符也是一样的道理，简而言之，如果粒子处在某个算符 $\hat{Q}$ 本征值为 Q_0 的态，那么这个粒子物理量 $Q = Q_0$。

5 氢原子

库伦势仅和半径 r 有关，是球对称的，因此要采用球坐标。



经过一系列数学上的操作，我们可以把薛定谔方程从直角坐标换为球坐标

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right)\Psi - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r}\Psi$$

利用分立变量法，我们可以把 Ψ 分成四部分, 每部分仅和一个坐标有关。。

$$\Psi = T_{(t)}\cdot R_{(r)}\cdot\Theta_{(\theta)}\cdot\Phi_{(\phi)}$$

接下来我们跳过数学过程，直接进入结果。在求解的过程中，为了让结果有物理意义 (例如能够归一化), 必须存在三个整数，称为量子数，分别为

$$n = 1, 2, 3\cdots$$

$$l = 0, 1, 2\cdots n-1$$

$$m = -l, -l+1\cdots 0\cdots l-1, l$$

n 是一个正整数，选定 n 后，l 可以从 0 取到 $n-1$，选定 l 后，m 可以从 $-l$ 取到 l。

这几个整数有什么意义呢？三个整数对应了三个算符的本征值，分别是能量 $\hat{E}$, 角动量的平方 $\hat{L^2}$, 沿着 z 轴的角动量 $\hat{L_z}$。本征值依次为

$$\hat{E}\left|\Psi\right\rangle = -\frac{1}{n^2}\frac{me^4}{32\pi^2{\epsilon_0}^2\hbar^2}\left|\Psi\right\rangle$$

$$\hat{L^2}\left|\Psi\right\rangle = l(l+1)\hbar^2\left|\Psi\right\rangle$$

$$\hat{L_z}\left|\Psi\right\rangle = m\hbar\left|\Psi\right\rangle$$

根据本征值的物理含义，这三个算符的本征值，就是他们对应的物理量的取值。也就是说，一个处于 $|n,l,m\rangle$ 态的电子，它的能量为 $-\frac{1}{n^2}\frac{me^4}{32\pi^2{\epsilon_0}^2\hbar^2}$，角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$, 沿着 z 轴的角动量为 $m\hbar$。

以上是针对氢原子的。对于更多核电荷的原子，如果我们只考虑电子和核的相互作用的话，可以得到相似的结果。修正是: 在能量上乘上一个倍数 Z^2,Z 是核电荷数。对于两个和角动量相关的本征值，则没有影响。

6 自旋

和角动量非常相似，我们记自旋的量子数为 s。自旋在某一方向的角动量分量为 $\pm s\hbar$，正负代表两个方向；总角动量大小为 $\sqrt{s(s+1)}\hbar$。为什么某一方向的分量，始终不能等于总角动量大小呢？因为如果等于了，那我们既确定了角动量的大小，也确定了方向，这违反了不确定原理。

每一个粒子都有固定的 s。电子的 s 等于 $\frac{1}{2}$, 光子的 s 等于 1, 这是粒子的一个固有属性。

7 符号

现在，对于一个电子，我们有四个量子数 n,l,m,s。考虑到自旋 s 本身是确定的，而在某一个方向 (一般默认 z 轴) 的投影可正可负，我们用 m_s 来代表自旋的投影，可以取 $\pm s$。同时，为了区分，把原先的 m 改写成 m_l, 以表示这是轨道角动量的投影，而非自旋的。

这四个量子数的物理意义是：在核电荷数 Z 的原子核周围，对于处在 $|n,l,m,m_s\rangle$ 态的电子，它的能量为 $-\frac{1}{n^2}\frac{Z^2me^4}{32\pi^2{\epsilon_0}^2\hbar^2}$, 角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$, 沿

着 z 轴的角动量为 $m\hbar$，沿着 z 轴的自旋角动量为 $m_s\hbar$。

泡利不相容原理，正是指的这四个原子数不能完全相同。这和波函数的对易性有关，在此不做叙述。

理论上，用这四个量子数就可以描述电子的状态，而在历史上，在量子力学建立之前，科学家就已经开始探究原子的结构了，还创立的另一套符号。这一套符号就是高中化学中用到的符号，以下是它们和量子数的关系：

电子层 $K, L, M, N \cdots$，与量子数 n 对应。K 代表 $n = 1$，L 代表 $n = 2$，以此类推。

电子亚层 $s, p, d, f \cdots$，与量子数 l 对应。s 代表 $l = 0$，p 代表 $l = 1$，以此类推。

那么 m_l 和 m_s 去哪了呢？m_l 描述的是角动量的方向，对应了轨道的形状。m_s 代表了自旋的方向。这两个量子数被统一进了每个亚层的电子数量中。

举一个例子。对于第一电子层 K，$n = 1$，l 只能取 0，m_l 也只能取 0，只有一个轨道。这个时候，根据泡利不相容原理，这个轨道最多有两个电子，否则会出现四个量子数都相同的情况，即存在 $1s^1$ 和 $1s^2$ 两种情况，分别是一个电子和两个电子。

对于第二电子层 L 呢？此时 $n = 2$，l 可以取 $0, 1$。$l = 0$ 的情况已经讨论过了，可以用 $2s^1$ 和 $2s^2$。$l = 1$ 时，m_l 可以取 $-1, 0, +1$，代表了三个轨道的形状。根据泡利不相容，每个轨道可以容纳两个电子，也就是从 $2p^1$ 一直到 $2p^6$。

那么似乎出现了两个个问题。第一，按照之前的推导，每个电子的能量，似乎只和 n 有关，这样的话，同一能层的所有轨道，不应该等价吗？第二，按照这样的话，元素周期表每行应该有 $2, 8, 18, 32$ 等，而非 $2, 8, 8, 18, 18, 32, 32$ 等。这是因为我们忽略了电子的自旋磁矩和电子间的相互作用。

对于第一个问题，电子拥有自旋角动量，又带电，自然带有自旋磁矩。而磁场运动起来，会产生电场，从而修正和核的相互作用，这使得不同 l 的能量差别开来。同时，电子间的相互作用使得 l 越低，能量越低。这两个效应综合，使得 l 小的轨道能量低。

对于第二个问题，既然现在电子能量和 l 也有关系了，那么会出现这样的现象，即较小 n 的较大 l，能量反而比较大 n 的较小 l 大。典型的例子就是 $3d$ 和 $4s$ 这两个轨道。$4s$ 轨道能量比 $3d$ 低，因此电子会优先占据 $4s$ 轨道。而 $4s$ 又属于下一个能层，因此抢走了 $n = 3$ 中 $3d$ 这 10 个轨道，将第

三周期从 18 个变成了 8 个。$3d$ 这 10 个轨道，则变成了第四周期那十个过渡元素。